

Caderno de Encargos**REGRAS PARA UTILIZAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO:**

- **PROIBIDA A UTILIZAÇÃO DE MODELOS DE I.A. PARA GERAR CÓDIGO**
- **PERMITIDA A UTILIZAÇÃO DE MODELOS DE I.A. PARA ANALISAR O PROBLEMA FÍSICO E OBTER EQUAÇÕES** (não é realmente necessário dado que todo o projeto se pode resolver com conceitos de trigonometria e física do nível do ensino secundário)
- **A UTILIZAÇÃO DE I.A., BEM COMO A INDICAÇÃO DOS DESAFIOS CONCRETOS EM QUE EVENTUALMENTE TENHA SIDO APLICADA, DEVE SER CLARAMENTE INDICADA NA INTRODUÇÃO DO MANUAL DO UTILIZADOR** (a entregar juntamente com o código fonte) **SOB PENA DE ANULAÇÃO DO TRABALHO**

Data limite para entrega:	29 de maio de 2026, 23h59m	(hora do sistema Fénix)
----------------------------------	----------------------------	-------------------------

Este caderno de encargos pressupõe que os alunos estão familiarizados com o caso de estudo “Bala de Canhão” abordado nas aulas teóricas, e disponível para consulta nos slides e no livro recomendado da U.C. (capítulos 10 e 11 da 3ª edição). As técnicas de simulação e animação gráfica a utilizar devem ser semelhantes às deste exemplo.

A SOLUÇÃO DESENVOLVIDA PELOS ALUNOS DEVE BASEAR-SE APENAS NAS BIBLIOTECAS UTILIZADAS NAS AULAS.

EM PARTICULAR A BIBLIOTECA “graphics.py”, QUE ACOMPANHA O LIVRO RECOMENDADO DA U.C., É A ÚNICA BIBLIOTECA GRÁFICA PERMITIDA.

QUALQUER DAS CLASSES DESENVOLVIDAS NOS EXEMPLOS DA AULAS PODE SER DIRETAMENTE IMPORTADA E UTILIZADA NESTE PROJETO.

Outras indicações sobre o conteúdo e submissão do trabalho podem ser encontradas no final deste documento.

Introdução

Pretende-se uma aplicação com interface gráfica de utilização (GUI) para simular um pequeno conjunto de problemas físicos de uma forma apelativa. A aplicação deve gerir todas as interações com o utilizador através da GUI (i.e., nenhuma interação ou informação deve ser apresentada na *shell* do Python).

O respetivo manual de utilização (com um máximo de 6 páginas) deve também ser criado e submetido juntamente com o código fonte.

A aplicação inicia com a apresentação de uma janela de menú, a partir da qual o utilizador vai poder escolher um dos vários cenários disponíveis, iniciar a simulação, ou terminar a aplicação. A aplicação deve permitir ao utilizador navegar entre as várias opções, e só deve terminar por escolha do utilizador. Deve, para além disso, ser robusta a erros de utilização.

Todas as janelas dos vários cenários devem ter dimensões que acomodem confortavelmente o problema a representar. Sugere-se que a origem dos referenciais utilizados seja o canto inferior esquerdo.

Requisitos do programa

1) Interface de menú (1.5 val.)

A janela de interface do menú deve estar sempre visível, e deve ter uma aparência semelhante à da Figura 1. A forma e localização relativa dos botões deve ser a indicada. Os alunos são livres de escolher o texto, cores, e textura da janela e botões, assim como a forma de realçar a opção selecionada num dado momento (número a vermelho e aumentado no exemplo). A janela com a opção só deve abrir depois do utilizador clicar no botão circular.

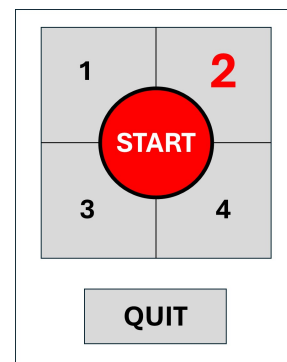


Figura 1

2) Cenário 1 (2 val.)

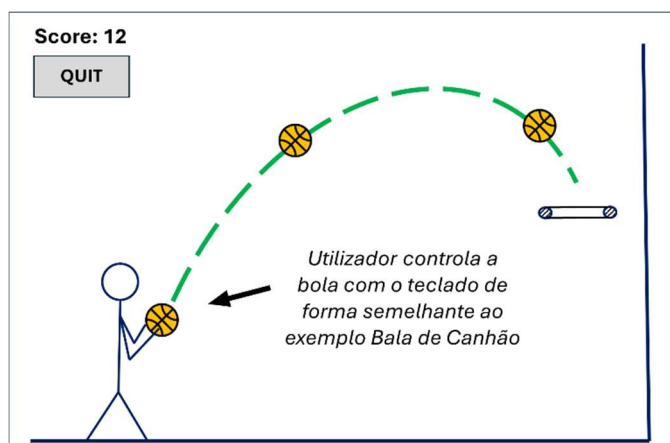


Figura 2

Este cenário corresponde ao apresentado na Figura 2. O único objeto móvel é a bola. O aro é representado em corte, e a pontuação é aumentada em 2 pontos de cada vez que a bola passar estritamente entre os círculos que representam a secção do aro. Para já não serão considerados choques entre objetos, a bola pode atravessar paredes ou a secção do aro, mas não contará para pontuação.

Quando a bola sair do cenário deverá ser possível outro lançamento.

Para tornar a interação interessante, adicione um pequeno valor aleatório ao ângulo ou à velocidade inicial selecionados pelo utilizador antes de lançar.

3) Cenário 2 (3 val.)

Este cenário corresponde ao apresentado na Figura 3. O único objeto móvel é a bola. As forças a considerar na aceleração da bola são indicadas na figura (azul mais escuro), e dependem da derivada da geometria escolhida para a superfície. Sugere-se por isso a utilização de uma função simples, como uma parábola, arco de circunferência ou de elipse. Ignore o atrito e a inércia de rolamento.

A cada meio ciclo a bola perde 20% da sua energia conforme indicado pela altura h na figura. Depois da bola se imobilizar no fundo, o utilizador deve poder iniciar outra simulação com novo clique de rato à altura inicial desejada.

Note que as setas da figura são apenas explicativas e não devem aparecer na aplicação.

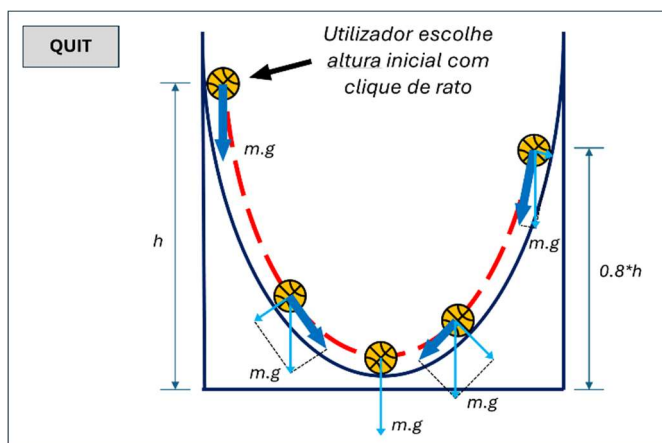


Figura 3

4) Gravação de trajetórias (1.5 val.)

Adicione à sua aplicação a funcionalidade de poder gravar a trajetória da bola para um ficheiro de texto. Em qualquer cenário, o utilizador deve poder escolher gravar uma trajetória depois de esta ser executada, pressionando a tecla 'G'. Neste caso a aplicação abrirá a interface de gravação de ficheiros do sistema operativo, que permitirá ao utilizador escolher um nome e localização para o ficheiro que pretende gravar (ver aula teórica sobre ficheiros).

O ficheiro a gravar deve obedecer ao seguinte formato:

Linha 1: data e hora de início da simulação no formato fornecido pelo sistema operativo.

Linha 2: instantes de tempo de simulação para cada ponto da trajetória (começando sempre em zero), separados por um espaço em branco.

Linha 3: coordenadas **x** da posição da bola em cada instante de tempo, separadas por um espaço em branco.

Linha 4: coordenadas **y** da posição da bola em cada instante de tempo, separadas por um espaço em branco.

5) Choques entre objetos (3 val.)

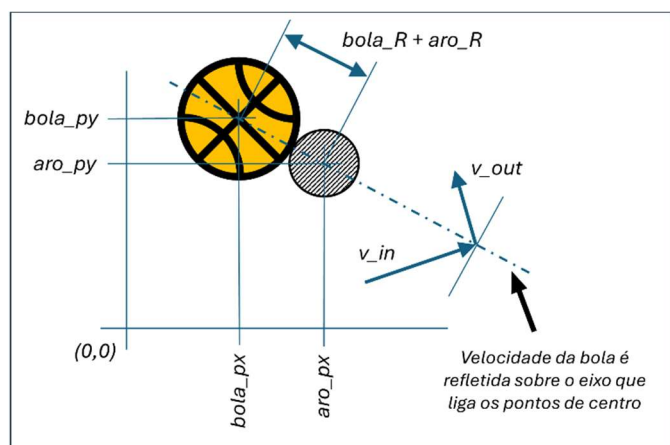


Figura 4

Pretende-se enriquecer a simulação com a reação a choques elásticos entre objetos. A deteção de um evento de choque pode ser feita a partir da distância entre objetos e do respetivo raio para cada instante da simulação.

A Figura 4 mostra um exemplo das grandezas a considerar. A magnitude da velocidade de saída após o choque deve ser 85% da magnitude da velocidade de entrada.

Aplique esta funcionalidade à parede, chão e aro do Cenário 1.

6) Cenário 3 (3 val.)

Este cenário corresponde ao apresentado na Figura 5, e combina as propriedades dos dois cenários desenvolvidos anteriormente mais a reação ao choque entre objetos. O código deve por isso ser reutilizado.

A rampa e posição do aro devem ser ajustadas de forma a que a bola entre sempre no aro (neste cenário o utilizador não escolhe a altura de partida da bola).

O utilizador dá início à simulação pressionando a tecla 'S', e em seguida tentará evitar que a bola entre no aro lançando outra bola para chocar com a que vem da rampa.

A pontuação corresponde ao número de bolas desviadas, e a simulação termina quando 5 bolas tiverem passado pelo aro.

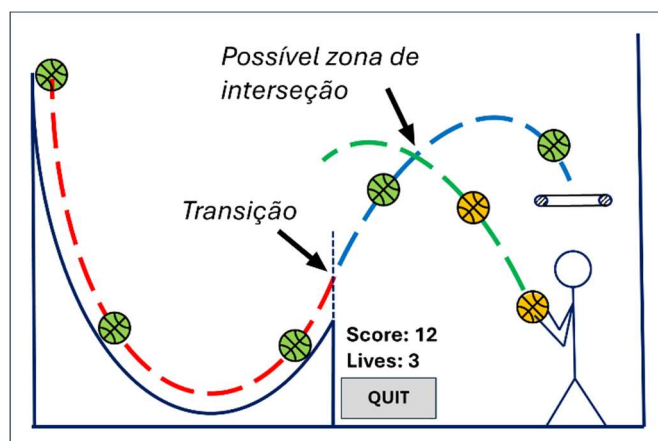


Figura 5

7) Cenário 4 (2.5 val.)

O Cenário 4 é definido pelos próprios alunos, e será avaliado em parte pela originalidade relativamente aos cenários 1, 2 e 3. As restrições a observar são as seguintes:

- Devem ser utilizadas as classes já definidas neste trabalho.
- Pode ser acrescentada no máximo uma nova classe de objetos se os alunos assim o desejarem.
- A simulação do novo cenário não deve exceder os 60 seg. de duração.

Indicações gerais e critérios de avaliação

- O trabalho **deve ser efectuado em linguagem Python 3, em conformidade com a matéria leccionada nas aulas e com o especificado neste caderno de encargos.**
- Deve ser submetido via Fénix um único ficheiro `.zip` ou `.rar`, contendo os vários ficheiros `.py` relativos ao código fonte da aplicação e um ficheiro `.pdf` correspondente ao manual de utilização.
- O nome do ficheiro `.zip` ou `.rar` a submeter via Fénix deve **obedecer à seguinte formatação:**
`projFP_<número aluno 1>_<número aluno 2>`
Um exemplo de um nome adequado seria: `projFP_123456_789123.zip`
- Todos os documentos bem como o código fonte deverão ser identificados com os nomes e números dos alunos que constituem o grupo.** No caso do manual de utilização a identificação é feita na folha de rosto e nos rodapés de todas as páginas, no caso do código fonte essa identificação será feita em comentário no cabeçalho.
- Haverá uma tolerância de 1 DIA nas entrega. Os trabalhos entregues entre as 0h00min e as 23h59min do dia seguinte ao prazo estipulado SOFRERÃO UMA PENALIZAÇÃO DE 3,0 VALORES. Não serão aceites quaisquer trabalhos após esta data.**

Critérios de avaliação

Requisitos	(cotação indicada no enunciado)
Manual de utilização.....	1,5 val
Aspeto geral do trabalho e Estilo de programação.....	2 val

O *Manual de utilização* deve dar todas as indicações necessárias para correr a aplicação a partir do código fonte, assim como para utilizar cada uma das funcionalidades implementadas. Deve conter ilustrações que ajudem a estas indicações.

O *Estilo de programação* avalia a utilização de boas práticas de programação na elaboração do código fonte. São avaliados tópicos como a existência de documentação interna ao código (cabeçalho, comentários explicativos ao longo do código, nomes de variáveis com significado) e a modularidade (organização do código em bibliotecas, funções e classes de forma a facilitar a sua reutilização noutros programas). Note que um programa incompleto nunca poderá ter a totalidade da cotação neste item.

NOTA IMPORTANTE: O corpo docente reserva-se o direito de convocar todos os alunos de um grupo a uma prova oral para defenderem a nota do trabalho apresentado.

BOM TRABALHO!